விளக்கத்தைக் காண்பிக்கின்றது. இந்தச் சுற்று மிகவும் எளிமையான, குறைந்த செலவினையுடைய மற்றும் 7 வாட் திறனுடைய கேளொலிப் பெருக்கியாகும். இந்தப் பெருக்கியானது ஒற்றைக் கூறுகொண்ட ஒருங்கிணைந்தச் சுற்றாக(Monolithic IC) கட்டமைக்கப்படுகிறது. மேலும் நெகிழித் தொகுப்பாக (Plastic package) 12 முனைகளைக் கொண்ட இருபுற இருமைச்சுற்றாகவும் (Quad–in–line) உள்ளது. இச்சுற்று குறைந்த அதிர்வெண்ணுடைய கிளாஸ் B பெருக்கியாகவும், குறைந்த திறனுடைய செவியுணர் பெருக்கியாகவும் வடிவமைக்கப்படுகிறது.

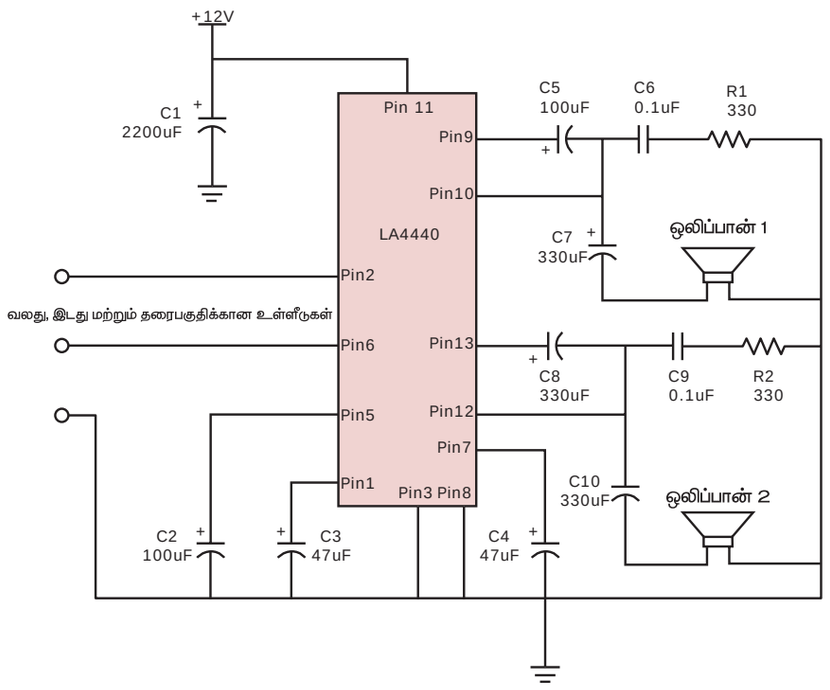
கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதம்

இச்சுற்று TBA810 IC மற்றும் ஒரு சில RC உறுப்புகளினால் கட்டமைக்கப்படுகிறது. ICக்கு 6 V முதல் 20 V வரையிலான மின்னழுத்தம் தேவைப்படுகிறது. இச்சுற்றின் வெளியீட்டில் 4Ω முதல் 16Ω வரையிலான ஒலிப்பானைப் பொருத்த முடியும்.

உள்ளீடு கேளொலி சமிக்ஞையானது மாறும் மின்தடை (VR_1) வழியாக IC யில் உள்ள முனை எண் 8–க்கு தரப்படுகிறது. பெருக்கப்பட்ட கேளொலி வெளியீடு முனை எண் 12–யில் இருந்து ஒலிப்பானுக்குத் தரப்படுகிறது. IC ஆனது வெப்பகவர்வியுடன் (Heat sink) இணைக்கப்பட்டு, அதிக வெப்பமானது குறைக்கப்படுகிறது. IC யின் இருபக்கங்களில் உள்ள டேப்பர் (Tapper) தரையிடப்பட (Ground) வேண்டும். மின்சுற்றிற்குத் தரப்படும் வழங்கு மின்னழுத்தம் 4V–6V–க்கு இடையே இருந்தால், குறைந்த வெளியீட்டுத் திறன் (1 வாட்) மட்டுமே கிடைக்கும். மாறாக 6V – 20V தரப்படும் போது, ஒலியின் வெளியீட்டு திறனானது அதிகரித்து உயர்நிலையை (7 வாட்ஸ்) அடையும்.

7.8.2 LA 4440 IC பயன்படுத்தும் கேளொலிப் பெருக்கி (Audio Amplifier using LA 4440 IC)

படம் 7.12–ல் LA 4440 IC பயன்படுத்தப்பட்ட கேளொலிப் பெருக்கி காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த IC குறைந்த திறன் கேளொலிப் பயன்பாட்டிற்கு மிகவும் பொருத்தமாக உள்ளது. இந்தப்



படம் 7.12 LA 4440 IC பயன்படுத்தும் கேளொலிப் பெருக்கி (Audio Amplifier using LA 4440 IC)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 200 1/18/2020 11:05:43 AM